செயல்முறை

மெர்சரைசேசன் செயல்முறை இந்த மூன்று படிகளை உள்ளடக்கியது.

படி 1: குளிர்ந்த காஸ்டிக் சோடாவை தேவைப்பட்ட வலிமைத் தன்மையுடன் ஈரப்படுத்தப்பட்ட துணியின் மீது செலுத்துதல்

படி 2: காஸ்ட்ரோ கரைசலில் இந்த பொருள் துணி இருக்கும் பொழுது அதை நீட்டப்படுகிறது.

படி 3: நீட்டப்பட்ட நிலையில் துணி இருக்கும் பொழுது காஸ்டிக் சோடாவை நீக்க துணியை சலவை செய்யவும்.

செயல்பாட்டில் ஒரு கடைசி படி ஒரு திறந்த நெருப்பு மீது நூல் கடந்து வருகிறது. இது துல்லியமான இழைகள் எரித்து, துணி தோற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு எரிப்பான் காரணமாக வாயுவால் பண்படுத்தப்பட்ட நூல் ஆகிறது (Gassing The Thread).

மெர்சரைசிங் நேரடியாக நெய்யப்பட்ட எந்த சீர் செய்யும் முறையும் செய்யப்படாத அடிப்படை (grey) துணியில் வைக்கலாம் அல்லது வெளுத்த பிறகு செய்யலாம். குளிர்ந்த மற்றும் கூடான சூழல்களில் அது விசையுடன் அல்லது விசையின்றி செய்யப்படலாம். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், நுண்ணிய பருத்தி, எதிர்வினை மற்றும் நேரடி பருத்தி சாயங்கள் மற்றும் நீரை அதிக அளவில் உறிஞ்சி கொள்ளவும் இழைகள் அதிக வலிமையையும் பெறுகிறது.

மெர்சரைசேசனின் நன்மைகள்

- அதிக சாயங்களை உறிஞ்சும் தன்மை
- பெரிய பரிமாண நிலைத்தன்மையை துணிகளுக்கு அளிக்கிறது.
- பளபளப்பு தன்மையை அதிகரிக்கும்
- இழுவிசை வலிமையை அதிகரிக்கும்
- குறைவான தன்மையுள்ள பருத்திகளுக்கு ஒரு சிறந்த தன்மையை உருவாக்கும்.
- தொடுதலை மேம்படுத்துதல்

1.3.12 வெப்ப அமைப்பு (Heat Setting)

வெப்ப அமைப்பு துணி சீர் செய்தலின் முக்கிய பகுதியாகும். முக்கியமாக செயற்கை துணிகள் மீது நடத்தப்படும் செயல்பாடு சீர் செய்தலில் ஒன்றாகும். உற்பத்திக்காக உருவாக்கப்பட்ட உள் அழுத்தங்களைத் தவிர்ப்பதுடன், பொருத்தமான இடத்தில் இழைகளைப் பொருத்தி விரைவாக குளிர வைக்கிறது. வெப்ப அமைப்பானது தளர்வான நிலையிலுள்ள துணிகள் அகற்றப்படுவதோடு, தொடர்ந்து சுருங்குதல் அல்லது துணி உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை தவிர்க்கிறது. பொருள்களின் முன்னிலைப்படுத்தல்கள் சாய பதங்கமாதல் பண்புகளை பரிசீலிப்பதில் அதிக வெப்ப நிலையைப் பயன்படுத்துவதோடு பொருள்களின் சாயத்தன்மை மற்றும் இயங்கும் பண்புகளின் மீது சாதகமான விளைவை கொண்டுள்ளது. மறுபுறம் பிந்தைய அமைப்பானது தர்மசோல் சாயமிடுதல் அல்லது பாலியஸ்டர் ஒளியில் பிரகாசிக்கும் போன்ற பிற செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கப்படுகிறது. பிந்திய முடிவு ஒரு இறுதி முடிவாக பயன்படுகிறது. இது துணிகளுக்கு ஒரு உயர் செயல்பாட்டையும் நல்ல தன்மையையும் தருகிறது.



படம் 1.12 வெப்ப அமைத்தல் இயந்திரம்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 14 1/14/2020 11:16:50 AM